

NKCross_OnlineAppendix: A RANK Derivations

式展開の補完と日本語解説

Table of contents

A RANK Derivations: RANK モデルにおける式展開	1
家計の最適化問題とフローの予算制約	1
異時点間予算制約 (Intertemporal Budget Constraint) の導出	2
最適化の 1 階条件とオイラー方程式	3
消費関数 (Consumption Function) の導出	4

A RANK Derivations: RANK モデルにおける式展開

この資料は、Bilbiie “The New Keynesian Cross” の Online Appendix にある「A RANK Derivations」の式展開を日本語で解説し、省略されている途中の計算過程を補完するものです。

家計の最適化問題とフローの予算制約

主体 j は、無限期間にわたり消費 C_t^j 、労働供給 N_t^j 、および資産保有量を最適に選択し、以下の期待生涯効用を最大化します。

$$\max \mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t U(C_t^j, N_t^j)$$

これを満たす制約条件は、以下のフロー予算制約の列です。

$$B_t^j + \Omega_{t+1}^j V_t \leq Z_t^j + \Omega_t^j (V_t + P_t D_t) + W_t N_t^j - P_t C_t^j$$

ここで、各変数は以下の通りです。

- B_t^j : 期末に保有する**状態条件付資産 (state-contingent assets)** の名目価値 (企業株式を除く)
- Z_t^j : 期首における、保有状態条件付資産からのペイオフ (当初の富)
- V_t : 株式の平均市場価値
- D_t : 株式の実質配当
- Ω_t^j : 株式保有シェア
- $W_t N_t^j$ は名目労働所得、 $P_t C_t^j$ は名目消費支出

裁定機会の不在 (No-arbitrage) により、確率的割引因子 (Stochastic Discount Factor, SDF) $Q_{t,t+1}^j$ が存在し、不確実なペイオフを持つ資産価格は以下で評価されます。

$$\frac{B_t^j}{P_t} = \mathbb{E}_t \left[Q_{t,t+1}^j \frac{Z_{t+1}^j}{P_{t+1}} \right] \quad \text{および} \quad \frac{V_t}{P_t} = \mathbb{E}_t \left[Q_{t,t+1}^j \left(\frac{V_{t+1}}{P_{t+1}} + D_{t+1} \right) \right] \quad (1)$$

株式価格の式を将来に向かって逐次代入 (Forward iteration) し、無泡沫条件 (No-bubble condition) を適用すると、ファンダメンタル価格方程式が得られます。

$$\frac{V_t}{P_t} = \mathbb{E}_t \sum_{i=1}^{\infty} Q_{t,t+i}^j D_{t+i} \quad (1')$$

また、無リスクの実質利子率 R_t および名目利子率 I_t は、SDF を用いて以下のように定義されます。

$$\frac{1}{R_t} = \mathbb{E}_t Q_{t,t+1}^j \quad (2)$$

$$\frac{1}{I_t} = \mathbb{E}_t \left[\frac{P_t}{P_{t+1}} Q_{t,t+1}^j \right]$$

異時点間予算制約 (Intertemporal Budget Constraint) の導出

(1) の裁定条件を富の動学方程式に代入し、異時点間予算制約を導びきます。総資産 (期首) を $X_t^j = Z_t^j + \Omega^j(V_t + P_t D_t)$ と定義します。(1') 式を用いると、総資産は将来の

配当の割引現在価値を含めて表現できます。

$$\begin{aligned}
X_t^j &= Z_t^j + \Omega^j P_t \left(\frac{V_t}{P_t} + D_t \right) \\
&= Z_t^j + \Omega^j P_t \left(\mathbb{E}_t \sum_{i=1}^{\infty} Q_{t,t+i}^j D_{t+i} + D_t \right) \\
&= Z_t^j + \Omega^j \left(\mathbb{E}_t \sum_{i=0}^{\infty} P_t Q_{t,t+i}^j D_{t+i} \right)
\end{aligned}$$

(※ ただし $Q_{t,t}^j = 1$ としています)

フロー予算制約において、株式の売買がない ($\Omega_{t+1}^j = \Omega_t^j = \Omega^j$) とすると、

$$B_t^j \leq Z_t^j + \Omega^j P_t D_t + W_t N_t^j - P_t C_t^j$$

この式の両辺を P_t で割り、 $B_t^j/P_t = \mathbb{E}_t [Q_{t,t+1}^j Z_{t+1}^j/P_{t+1}]$ を代入します。ここで $X_{t+1}^j = Z_{t+1}^j + \Omega^j (V_{t+1} + P_{t+1} D_{t+1})$ より、これを前向きに解き、(ポンジ・ゲーム排除の) トランスバーサリティ条件 $\lim_{i \rightarrow \infty} \mathbb{E}_t [Q_{t,t+i}^j X_{t+i}^j] = 0$ を用いると、標準的な異時点間予算制約が得られます。

$$\mathbb{E}_t \sum_{i=0}^{\infty} Q_{t,t+i}^j C_{t+i}^j \leq \frac{X_t^j}{P_t} + \mathbb{E}_t \sum_{i=0}^{\infty} Q_{t,t+i}^j \frac{W_{t+i}}{P_{t+i}} N_{t+i}^j$$

ここで、 $Z_t^j = 0$ (状態条件付資産が総供給ゼロのもとでの初期保有ゼロ) を仮定すれば $\frac{X_t^j}{P_t} = \mathbb{E}_t \sum_{i=0}^{\infty} Q_{t,t+i}^j (\Omega^j D_{t+i})$ となるため、上式は次のようにまとめることができます。

$$\mathbb{E}_t \sum_{i=0}^{\infty} Q_{t,t+i}^j C_{t+i}^j \leq \mathbb{E}_t \sum_{i=0}^{\infty} Q_{t,t+i}^j Y_{t+i}^j \quad (3)$$

ただし、 Y_{t+i}^j は主体 j の実質所得であり、

$$Y_{t+i}^j = \Omega^j D_{t+i} + \frac{W_{t+i}}{P_{t+i}} N_{t+i}^j \quad (4)$$

と定義されます。

最適化の1階条件とオイラー方程式

制約付き最適化問題の1階条件より、SDFと限界効用の関係は次のように与えられます。

$$Q_{t,t+1}^j = \beta \frac{U_C(C_{t+1}^j)}{U_C(C_t^j)}$$

これを (2) 式に代入すると、標準的なオイラー方程式となります。

$$\frac{1}{R_t} = \mathbb{E}_t \left[\beta \frac{U_C(C_{t+1}^j)}{U_C(C_t^j)} \right]$$

■変数の対数線形化

定常状態からの対数乖離 (log deviations) を小文字で表します (収益率については差分)。SDF について、任意の期間 i では

$$Q_{t,t+i}^j = \beta^i \frac{U_C(C_{t+i}^j)}{U_C(C_t^j)}$$

定常状態では $Q_i = \beta^i$ であり、(CRRA 効用関数の性質 $U_C \propto C^{-\sigma^{-1}}$ などから) その対数乖離 $q_{t,t+i}^j$ は

$$q_{t,t+i}^j \equiv \ln \frac{Q_{t,t+i}^j}{Q_i^j} = \ln \left(\frac{C_{t+i}^j}{C_t^j} \right)^{-\sigma^{-1}} = -\sigma^{-1} (c_{t+i}^j - c_t^j)$$

となります。これを書き換えると、任意の時点間での消費の関係が得られます。

$$c_t^j = c_{t+i}^j + \sigma q_{t,t+i}^j$$

期待値をとると、

$$c_t^j = \mathbb{E}_t c_{t+i}^j + \sigma \mathbb{E}_t q_{t,t+i}^j \quad (5)$$

また、 q の定義から、 $q_{t,t+i}^j = q_{t,t+1}^j + q_{t+1,t+2}^j + \dots + q_{t+i-1,t+i}^j$ が成り立ちます。1 期間のオイラー方程式 $r_t = -\mathbb{E}_t q_{t,t+1}^j$ を繰り返すと、

$$\mathbb{E}_t q_{t,t+i}^j = \mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{i-1} q_{t+k,t+k+1}^j = -\mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{i-1} r_{t+k}$$

と表現できます。

消費関数 (Consumption Function) の導出

次に、異時点間予算制約 (3) 式を定常状態の周りで対数線形化します。定常状態では $\bar{C}^j = \bar{Y}^j$ を仮定すると、線形化された式は

$$\mathbb{E}_t \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i (q_{t,t+i}^j + c_{t+i}^j) = \mathbb{E}_t \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i (q_{t,t+i}^j + y_{t+i}^j)$$

となります。この両辺に $(\sigma - 1) \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \mathbb{E}_t q_{t,t+i}^j$ を加えます。

$$\mathbb{E}_t \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i (\sigma q_{t,t+i}^j + c_{t+i}^j) = \mathbb{E}_t \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i (\sigma q_{t,t+i}^j + y_{t+i}^j)$$

■左辺の整理

左辺の各項の括弧内は、式 (5) よりそのまま現在の消費 c_t^j になります。 $(\sigma \mathbb{E}_t q_{t,t+i}^j + \mathbb{E}_t c_{t+i}^j = c_t^j)$

$$\text{左辺} = \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i c_t^j = \frac{1}{1-\beta} c_t^j$$

■右辺の整理

右辺は $\sigma \sum \beta^i \mathbb{E}_t q_{t,t+i}^j + \sum \beta^i \mathbb{E}_t y_{t+i}^j$ です。 q の和について、 $\mathbb{E}_t q_{t,t+i}^j = -\mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{i-1} r_{t+k}$ を用いて計算します（ただし $q_{t,t}^j = 0$ なので $i = 1$ から開始します）。シグマの順序を交換して整理します。

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{\infty} \beta^i \left(-\mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{i-1} r_{t+k} \right) &= -\mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} r_{t+k} \sum_{i=k+1}^{\infty} \beta^i \\ &= -\mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} r_{t+k} \frac{\beta^{k+1}}{1-\beta} \\ &= -\frac{\beta}{1-\beta} \sum_{k=0}^{\infty} \beta^k \mathbb{E}_t r_{t+k} \end{aligned}$$

ここでインデックス k を i に書き直すと、右辺は

$$\text{右辺} = -\sigma \frac{\beta}{1-\beta} \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \mathbb{E}_t r_{t+i} + \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \mathbb{E}_t y_{t+i}^j$$

■消費の再帰的表現 (Recursive Form) の獲得

左辺と右辺を結びつけ、全体に $(1 - \beta)$ を乗じます。

$$c_t^j = -\sigma \beta \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \mathbb{E}_t r_{t+i} + (1 - \beta) \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \mathbb{E}_t y_{t+i}^j$$

ここで $i = 0$ の項（現在の項）と、 $i \geq 1$ の項（将来の項）に分解します。

$$c_t^j = -\sigma \beta r_t + (1 - \beta) y_t^j - \sigma \beta \sum_{i=1}^{\infty} \beta^i \mathbb{E}_t r_{t+i} + (1 - \beta) \sum_{i=1}^{\infty} \beta^i \mathbb{E}_t y_{t+i}^j$$

一方で、 $t + 1$ 期における同様の式を考え、その期待値をとり β をかけたもの $\beta \mathbb{E}_t c_{t+1}^j$ は以下ようになります。

$$\begin{aligned}\beta \mathbb{E}_t c_{t+1}^j &= \beta \mathbb{E}_t \left[-\sigma \beta \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i r_{t+1+i} + (1 - \beta) \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i y_{t+1+i}^j \right] \\ &= -\sigma \beta \sum_{i=0}^{\infty} \beta^{i+1} \mathbb{E}_t r_{t+1+i} + (1 - \beta) \sum_{i=0}^{\infty} \beta^{i+1} \mathbb{E}_t y_{t+1+i}^j \\ &= -\sigma \beta \sum_{i=1}^{\infty} \beta^i \mathbb{E}_t r_{t+i} + (1 - \beta) \sum_{i=1}^{\infty} \beta^i \mathbb{E}_t y_{t+i}^j\end{aligned}$$

これは、上で分解した c_t^j の「将来の項 ($i \geq 1$)」と完全に一致します。したがって、将来の項を丸ごと $\beta \mathbb{E}_t c_{t+1}^j$ で置き換えることで、最終的な再帰的表現の消費関数が得られます。

$$c_t^j = (1 - \beta) y_t^j - \sigma \beta r_t + \beta \mathbb{E}_t c_{t+1}^j \quad (6)$$

この式は、RANK モデルにおける代表的家計の消費が、「現在の所得」「現在の実質利子率」および「明日の消費の期待値」によって直感的に決定されることを示しています。